



Red Iberoamericana de Promoción de
Comunidades Energéticas Locales
para la Transición Justa y Sostenible



Documento técnico - Marco de Definición Unificada y Taxonomía de Comunidades Energéticas Locales (CEL) en Iberoamérica

Red temática CYTED:

726RT0203 - Red Iberoamericana de Promoción de Comunidades
Energéticas Locales para la Transición Justa y Sostenible (RIPCEL)

Agosto de 2026

Versión	Por:	Fecha	Revisado por:	Aprobado por:
01	Andrés Romero	18/08/2026	Andrés Romero y Jesús Riquelme	
02				
03				
04				

Contenido

Resumen ejecutivo.....	3
1 Búsqueda de una Definición Consensuada de Comunidad Energética.....	4
1.1 Definiciones de Referencia.....	4
1.1.1. Definición Legal – Unión Europea.....	4
1.1.2. Definición Institucional – Comisión Europea	4
1.1.3 Definición del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE),..	4
1.1.4. Definición en Literatura Académica.....	5
1.1.5. Definición Basada en Gobernanza Comunitaria	6
1.2. Elementos Estructurales Comunes	6
1.3. Propuesta de Definición para RIPCEL.....	6
2 Las cuatro Dimensiones de la Justicia Energética	8
3 Taxonomía y clasificación de las CELsegún el marco TIS	9
3.1. Dimensión Tecnológica (TE) y la Función de Experimentación (TIS)	9
3.2. Dimensión de Gobernanza (GO) y la Función de Legitimación (TIS)	9
4 Análisis regulatorio comparado en Iberoamérica.....	11
5 Referencias bibliográficas	13



Red Iberoamericana de Promoción de
Comunidades Energéticas Locales
para la Transición Justa y Sostenible



Resumen ejecutivo

El presente documento técnico establece el marco conceptual, taxonómico y regulatorio para la caracterización unificada de las Comunidades Energéticas Locales (CEL) en Iberoamérica bajo las directrices de la Red RIPCEL. Partiendo de una síntesis analítica del estado del arte, se demuestra que el escalamiento de estos sistemas descentralizados representa prioritariamente un desafío de carácter institucional, ético y organizativo, más que puramente tecnológico. El marco conceptual de este reporte se construye en la intersección de tres pilares teóricos fundamentales: la perspectiva funcional de los Sistemas de Innovación Tecnológica (TIS), los principios de diseño de Elinor Ostrom para la gobernanza de recursos comunes y el enfoque multidimensional de la Justicia Energética.

A través de esta integración teórica, el documento aporta tres contribuciones fundamentales para la unificación del ecosistema regional: en primer lugar, se formulan las versiones corta y larga de la definición de CEL consensuada por RIPCEL, superando la fragmentación actual de la literatura académica; en segundo lugar, se adopta la Taxonomía Tetradimensional Unificada del Observatorio RIPCEL (2026), mapeando sistemáticamente las dimensiones Tecnológica, de Gobernanza, Regulatoria-Financiera y de Apropiación Social directamente a las funciones TIS de Experimentación, Legitimación, Formación de Mercado y Movilización de Recursos; y en tercer lugar, se presenta una matriz comparativa de reglamentación entre países (España, Portugal, Colombia, Brasil, Chile y México), visibilizando asimetrías críticas como la debilidad en el monitoreo por falta de medición avanzada (AMI) en América Latina.

Con ello, este manuscrito consolidado representa la hoja de ruta y la herramienta de trabajo para los investigadores de RIPCEL.

1 Búsqueda de una Definición Consensuada de Comunidad Energética

El concepto de Comunidad Energética Local (CEL) es central para la labor de la Red RIPCEL. No existe una definición única y universal, lo que resalta la importancia de establecer un marco conceptual consensuado para la red. La revisión de la literatura y la legislación internacional revela elementos comunes que deben considerarse para una definición adecuada al contexto iberoamericano.

1.1 Definiciones de Referencia

A continuación, se presentan definiciones clave en la legislación y la literatura académica, que han servido como base para la discusión:

1.1.1. Definición Legal – Unión Europea

La legislación europea define una comunidad energética como: “Una entidad legal basada en participación abierta y voluntaria, controlada por ciudadanos, autoridades locales o pequeñas empresas, cuyo objetivo principal es generar beneficios ambientales, económicos o sociales para sus miembros o para el territorio donde opera, más que obtener beneficios financieros.”

Las actividades que pueden realizar son: generación, consumo, almacenamiento, distribución y prestación de servicios energéticos de forma colectiva [1].

1.1.2. Definición Institucional – Comisión Europea

La Comisión Europea describe las comunidades energéticas como: “Entidades que permiten a ciudadanos, pequeñas empresas y autoridades locales producir, gestionar y consumir energía de forma colectiva, participando en distintas etapas de la cadena energética.”

Las actividades que pueden realizar son: Producción, Distribución, Consumo, Almacenamiento y Agregación de energía.

1.1.3 Definición del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE),

Una comunidad energética es una entidad jurídica formada por socios que pueden ser tanto personas físicas como otras asociaciones, pequeñas y medianas empresas (pymes) o, incluso, administraciones públicas. Esta sociedad, de forma cooperativa, establece una serie de objetivos de obtención de energía para sí misma, una comunidad o terceros beneficiarios. Su objetivo principal será ofrecer beneficios energéticos, de los que se derivan los medioambientales, económicos y sociales, [2].

La definición de comunidad energética engloba dos conceptos:

-*Comunidad de energías renovables*. Enfocada a cualquier proyecto comunitario energético que implique el uso de fuentes renovables como la eólica o la fotovoltaica.



Red Iberoamericana de Promoción de
Comunidades Energéticas Locales
para la Transición Justa y Sostenible



-*Comunidad ciudadana de energía.* Está pensada para abarcar cualquier proyecto del sector eléctrico destinado a sus miembros, incluyendo distribución, suministro, consumo, agregación, almacenamiento y prestación de servicios energéticos (como renovación de edificios) o servicios de recarga para vehículos eléctricos.

1.1.4. Definición en Literatura Académica

En el ámbito académico, el concepto de CEL ha evolucionado de una noción puramente técnica hacia un marco interdisciplinario que abarca dimensiones sociales, organizativas y tecnológicas. La literatura especializada aporta los siguientes enfoques fundamentales para su definición:

Dimensión de Proceso y Resultado: Un marco de referencia ampliamente aceptado define las iniciativas de energía comunitaria a través de dos dimensiones: el proceso (quién organiza y participa, enfatizando una gobernanza abierta y participativa) y el resultado (quién se beneficia, enfocándose en beneficios para el colectivo local en lugar de la maximización de beneficios financieros), [3].

Perspectiva de Sistemas Socio-Técnicos: Las CEL se conciben como sistemas donde interactúan aspectos tecnológicos (generación distribuida, almacenamiento, redes inteligentes) y sociales (normas, valores, confianza). Se definen como clústeres de energía renovable, caracterizados por la complementariedad de fuentes, la flexibilidad, la interconectividad entre diversos actores y la bidireccionalidad de los flujos energéticos.

Sistemas de Energía Comunitaria Integrados: Desde una óptica más técnica, se definen como sistemas energéticos organizados local y colectivamente, capaces de integrar efectivamente la generación local de calor y electricidad, la gestión de la demanda flexible y el almacenamiento de energía.

Prosumidor Colectivo: La literatura enfatiza que las CEL representan un cambio de paradigma desde sistemas centralizados hacia sistemas descentralizados y democratizados. En este contexto, el consumidor tradicional evoluciona hacia el prosumidor, un actor que no solo consume, sino que participa activamente en la generación, el intercambio de energía y la prestación de servicios de flexibilidad a la red.

Enfoque de Bienestar y Resiliencia: Académicamente, se subraya que las CEL no son solo infraestructuras energéticas, sino acciones impulsadas por ciudadanos para mejorar el bienestar social, aumentar la resiliencia local, reducir la pobreza energética y fomentar el desarrollo económico mediante la creación de empleo local.

Taxonomía según el Balance Energético: Algunos autores proponen definir las comunidades según su "energía neta", distinguiendo entre comunidades homogéneas (todos los miembros

tienen superávit o déficit), mixtas (combinan miembros con superávit y déficit para facilitar el intercambio interno) y autosuficientes (donde la generación colectiva supera el consumo total, minimizando la dependencia de la red principal)

En resumen, la literatura académica define a las CEL como organizaciones colectivas y descentralizadas que operan en la intersección de la innovación tecnológica y social, cuyo propósito es empoderar a la ciudadanía en la gestión de sus propios recursos energéticos para obtener beneficios socio-ambientales localizados, [4].

1.1.5. Definición Basada en Gobernanza Comunitaria

Otra perspectiva común en la literatura se centra en el modelo operativo: “Iniciativas colectivas caracterizadas por propiedad compartida de activos energéticos, gobernanza democrática y beneficios distribuidos localmente.”

1.2. Elementos Estructurales Comunes

Las definiciones contienen elementos conceptuales que deben considerarse dentro de la definición base para RIPCEL:

1. Participación Colectiva: Involucra a diversos actores locales: ciudadanos, gobiernos locales, pequeñas empresas y organizaciones comunitarias.
2. Gobernanza Participativa: Se caracteriza por la participación abierta y voluntaria y un control democrático o comunitario de la entidad.
3. Actividad Energética: La comunidad desarrolla una o varias actividades dentro de la cadena de valor energética: generación, consumo, almacenamiento, gestión energética o servicios energéticos.
4. Enfoque Territorial: Existe una clara vinculación o anclaje local/territorial.
5. Propósito Social o Ambiental: El objetivo principal se centra en generar beneficios sociales, ambientales y económicos para la comunidad, priorizando esto sobre la maximización del lucro financiero.

1.3. Propuesta de Definición para RIPCEL

Considerando la necesidad de una definición que sea sólida conceptualmente, pero flexible ante los diversos marcos regulatorios de Iberoamérica (donde no todos los países han adoptado aún legislación específica), se propone:

Versión corta (público en general):

Una comunidad energética es una organización colectiva formada por ciudadanos, instituciones locales, cooperativas, o pequeñas empresas, que procura producir, gestionar, consumir o compartir energía, generalmente a partir de fuentes renovables, mediante



Red Iberoamericana de Promoción de
Comunidades Energéticas Locales
para la Transición Justa y Sostenible



esquemas de gobernanza participativa, con el objetivo de generar beneficios sociales, ambientales y económicos para la comunidad y el territorio donde opera.

Versión larga (académica):

Una Comunidad Energética Local (CEL) es una entidad jurídica de base socio-territorial, constituida mediante la participación abierta, voluntaria y democrática de ciudadanos, autoridades locales, cooperativas y/o pequeñas empresas. Su propósito fundamental es empoderar a estos actores como prosumidores colectivos para producir, gestionar, consumir, almacenar e intercambiar energía, prioritariamente de fuentes renovables, mediante sistemas tecnológicos interconectados y bidireccionales. Esta organización tiene como fin primordial generar beneficios sociales, ambientales y económicos localizados, tales como el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria, la lucha contra la pobreza energética y la consecución de la autonomía energética, prevaleciendo estos objetivos de transformación social sobre la obtención de beneficios financieros.

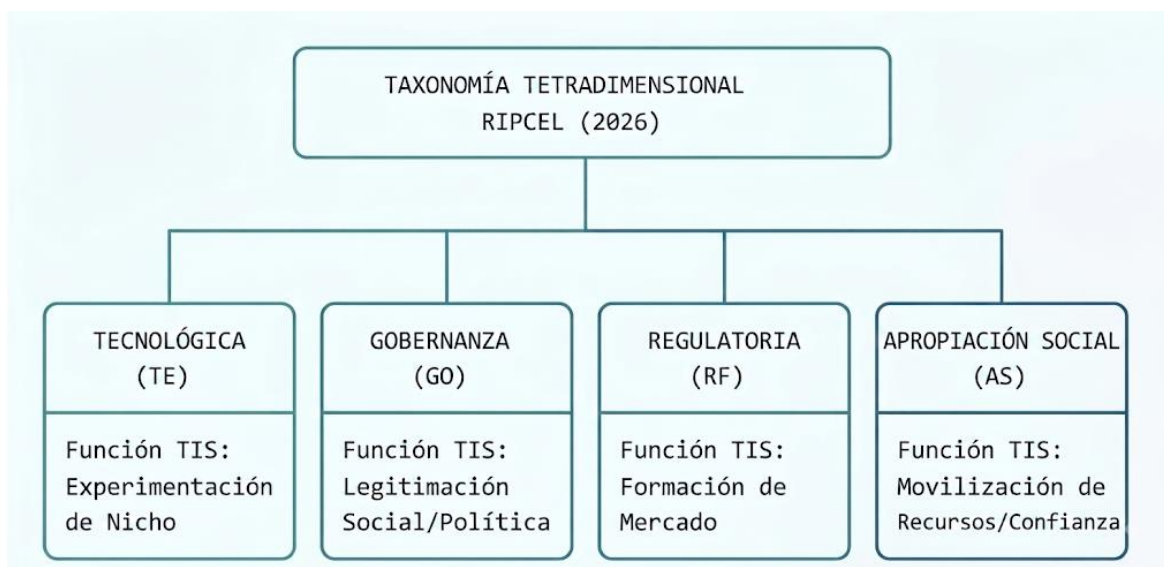
2 Las cuatro Dimensiones de la Justicia Energética

La conceptualización de la transición energética requiere marcos que interpreten las desigualdades estructurales del acceso y distribución del recurso. La literatura científica de la justicia energética se ha estructurado en torno a cuatro dimensiones clave:

1. *Justicia Distributiva*: Centrada en la equidad en el reparto de las cargas físicas (contaminación, externalidades, costos de red) y los beneficios sustantivos (electricidad asequible, empleo local, aire limpio) derivados de los sistemas energéticos entre diferentes grupos sociales y regiones, [5].
2. *Justicia Procedimental*: Enfocada en la transparencia, representatividad y participación sustantiva de las comunidades afectadas en los procesos de toma de decisiones políticas y regulatorias, rechazando los mecanismos de socialización meramente simbólicos o unilaterales, [5].
3. *Justicia de Reconocimiento*: Que demanda la visibilización, respeto y salvaguarda de las identidades, culturas y necesidades específicas de los grupos marginados, previniendo su exclusión activa de los beneficios de los nuevos desarrollos tecnológicos, [6].
4. *Justicia Restaurativa*: es el indispensable cuarto pilar que parte del reconocimiento de que las presiones del panorama socio-técnico (tales como la crisis climática y la desigualdad económica estructural) golpean de forma asimétrica a poblaciones con capacidades institucionales históricamente desiguales y en marcos estatales frágiles, [7]-[8]. No se limita a mitigar daños futuros, sino que exige la reinversión del valor local, el codesarrollo tecnológico y la cesión de la propiedad de los activos para reparar el tejido social y ecológico. Así, la CEL se convierte en un vehículo de reparación histórica y emancipación social, transformando la energía en un bien común democratizado.

3 Taxonomía y clasificación de las CEL según el marco TIS

Para evaluar el nivel de madurez e impacto real de las Comunidades Energéticas Locales en Iberoamérica, el Observatorio RIPCEL (2026) ha desarrollado y adoptado la *Taxonomía Tetradimensional Unificada*. Esta taxonomía reemplaza las clasificaciones geográficas preliminares, vinculando de forma directa cada dimensión de evaluación con las funciones fundamentales del Sistema de Innovación Tecnológica (TIS) de acuerdo con el marco analítico de Polanco y García-Martínez (2026), [9]-[10]. Este mapeo permite identificar no solo las características técnicas de cada proyecto, sino también las palancas críticas y cuellos de botella para su escalamiento institucional.



3.1. Dimensión Tecnológica (TE) y la Función de Experimentación (TIS)

Se enfoca en clasificar la infraestructura física de generación distribuida, almacenamiento y control inteligente de energía. En el marco TIS, esta dimensión evalúa la función de **Experimentación de Nicho** mediante pruebas piloto locales (por ejemplo, microgeneración fotovoltaica, baterías descentralizadas, minihidráulica o biomasa). El objetivo técnico es analizar la integración local de recursos energéticos distribuidos (DER) y la madurez de los sistemas informáticos de monitoreo y telemetría (como SCADA o EMS básicos) que permiten la operación de microrredes en modo isla.

3.2. Dimensión de Gobernanza (GO) y la Función de Legitimación (TIS)

Examina la estructura organizativa, el modelo de propiedad jurídica (cooperativas, asociaciones o resguardos indígenas) y los mecanismos internos de toma de decisiones. Esta dimensión se corresponde con la función de **Legitimación Social y Política** del TIS. Evalúa la capacidad de las CEL para construir coaliciones de actores, garantizar el control democrático real mediante el principio cooperativo de un miembro, un voto (frente a esquemas corporativos de voto ponderado por capital) y consolidar protocolos transparentes



Red Iberoamericana de Promoción de
Comunidades Energéticas Locales
para la Transición Justa y Sostenible



para la rendición de cuentas, la alternancia de liderazgos y la resolución interna de conflictos vecinales.

3. Dimensión Regulatoria y Financiera (RF) y la Función de Formación de Mercado (TIS)

Analiza la articulación legal de las comunidades con el operador de red y los esquemas comerciales para viabilizar la inversión. Se vincula con la función de **Formación de Mercado** del TIS, evaluando si existen incentivos regulatorios habilitadores, subsidios no reembolsables, mecanismos de financiamiento participativo (como crowdfunding) o esquemas de compensación horaria de excedentes (net billing / net metering). Esta dimensión investiga las barreras críticas para el acceso a la red pública de distribución (DSO) y la estabilidad de las reglas de compensación frente a los intereses comerciales del régimen centralizado.

4. Dimensión de Apropiación Social y Justicia (AS) y la Función de Movilización de Recursos (TIS)

Evalúa el empoderamiento colectivo, el nivel de alfabetización energética popular y la justicia redistributiva del proyecto. Se correlaciona con la función de **Movilización de Recursos** del TIS (desarrollo de capital humano calificado y generación de confianza comunitaria). Analiza la capacidad de la CEL para activar dinámicas de codiseño tecnológico participativo, incorporar el factor de género en la junta directiva y erradicar la pobreza energética local mediante subsidios solidarios cruzados y redistribución de excedentes a hogares vulnerables.

4 Análisis regulatorio comparado en Iberoamérica

El estudio de derecho comparado al interior de la Red RIPCEL revela una asimetría estructural entre la madurez de los marcos regulatorios de la Unión Europea y el carácter experimental y fragmentado de los modelos en América Latina. Esta brecha ha sido caracterizada por Polanco y García-Martínez (2026), [9], destacando que mientras los marcos europeos han avanzado hacia esquemas sofisticados de autoconsumo colectivo virtual, América Latina enfrenta debilidades en el monitoreo del mercado y un bajo despliegue de infraestructura de medición inteligente.

Para agilizar el análisis, se ha consolidado el estado regulatorio en la siguiente matriz comparativa unificada, identificando los cuellos de botella críticos bajo el enfoque TIS:

País	Instrumento Legal Principal	Límite de Capacidad	Mecanismo de Compensación	Cuello de Botella TIS (Bottlenecks)
---	---	---	---	---
España	Real Decreto-ley 23/2020 / RD 244/2019 [1]	Sin límite explícito (fijado por conexión)	Autoconsumo colectivo (compensación simplificada)	Fragmentación administrativa: Excesiva demora y trabas burocráticas impuestas por las distribuidoras para activar coeficientes de reparto dinámicos.
Portugal	Decreto-Lei 15/2022 / Decreto-Lei 99/2024 [11]	Sin límite de capacidad	Compartición de energía local y venta de excedentes en mercado	Asimetría de información: Monopolio de datos del DSO y retraso severo en la transposición efectiva del autoconsumo virtual.
Colombia	Ley 2294/2023 / Res. CREG 101 072 (2025) [12]-[14]	5 MW (Res. UPME 501/24)	Compensación horaria e inyección valorizada a red	Debilidad de Monitoreo: Falta de medición inteligente obligatoria y falta de mecanismos financieros no reembolsables estables.
Brasil	Lei 14.300/2022 (Marco Legal GD) [15]	5 MW	Sistema de Compensación de	Incertidumbre Regulatoria: Cargos de red transitorios (Fio B)



Red Iberoamericana de Promoción de
Comunidades Energéticas Locales
para la Transición Justa y Sostenible



PROGRAMA
IBEROAMERICANO

CYTED
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

Créditos de
Energía

y barreras para la
conformación de figuras
jurídicas no
comerciales.

Chile

Ley 21.118
(Generación
Ciudadana)

300 kW

Net Billing
(descuento en la
facturación
mensual)

Escala Restringida: El
límite de 300 kW
impide proyectos
multivectoriales de
escala comunitaria y
excluye microrredes
rurales.

México

Ley de la Industria
Eléctrica (Gen.
Exenta)

500 kW

Net Metering /
Net Billing

Bloqueo Político:
Restricción a la
inyección colectiva por
priorización de
generación estatal
centralizada.

5 Referencias bibliográficas

[1] Parlamento Europeo y Consejo de la UE. (2019). "Directiva (UE) 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad." *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 158, pp. 125-199.

[2] Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). (2024). "Guía Conceptual de Comunidades Energéticas." Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.

[3] Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). "Community renewable energy: What should it mean?" *Energy Policy*, vol. 36, no. 2, pp. 497–500. doi:10.1016/j.enpol.2007.10.019

[4] Bauwens, T., Schraven, D., Drewing, E., Radtke, J., Holstenkamp, L., Gotchev, B., & Yildiz, Ö. (2022). "Conceptualizing community in energy systems: A systematic review of 183 definitions." *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 156, p. 111999. doi:10.1016/j.rser.2021.111999

[5] Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). "Energy justice: A conceptual review." *Energy Research & Social Science*, vol. 11, pp. 174–182. doi:10.1016/j.erss.2015.10.004

[6] Alfaro, K. A., & Alfaro García, L. (2023). "Análisis del abordaje social en la incorporación de proyectos de energías renovables: una revisión documental." *Revista Nuevo Humanismo*, vol. 11, no. 1, pp. 107–135. doi:10.15359/rnh.11-1.5

[7] Sovacool, B. K., Jewell, J., & Bazilian, M. (2022). "A justice perspective on energy efficiency policies: Implications for addressing energy poverty in the Global South." *Global Environmental Change*, vol. 75, p. 102540. doi:10.1016/j.gloenvcha.2022.102540

[8] Chicacausa Niño, J. A. (2025). "Modelo Multiobjetivo de Despacho Económico, Ambiental y Social para Sistemas de Poligeneración con Fuentes Renovables y Almacenamiento." Tesis de Maestría en Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia.

[9] Polanco, J.-A., & García-Martínez, G. (2026). "On-grid energy communities in Latin America's energy transition: A multi-level perspective." *Energy Policy*, vol. 215, p. 115354. doi:10.1016/j.enpol.2026.11535

[10] Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). "Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis." *Research Policy*, vol. 37, no. 3, pp. 407–429. doi:10.1016/j.respol.2007.12.003



Red Iberoamericana de Promoción de
Comunidades Energéticas Locales
para la Transición Justa y Sostenible



[11] Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, que estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Elétrico Nacional. Diário da República, Lisboa, Portugal.

[12] Ministerio de Minas y Energía. (2023). "Decreto 2236 de 2023 por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023." *Diario Oficial*.

[13] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). (2025). "Resolución CREG 101 072 de 2025: Por la cual se armoniza la regulación para la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional.

[14] Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). (2024). "Resolución UPME 000501 de 2024 por la cual se establecen los límites máximos de potencia y dispersión del autogenerador colectivo y del generador distribuido colectivo."

[15] Lei n.º 14.300/2022, de 7 de janeiro de 2022, que institui o marco legal de microgeração e minigeração distribuída. Diário Oficial da União, Brasília, Brasil.